

	Фаза 1 (1-3 месяца)	Фаза 2 (3-6 месяцев)	Фаза 3 (6-9 месяцев)	Фаза 4 (9-12 месяцев)
Enterprise Architect / Data Architect (архитектурная группа)	Уточнить границы данных (Pharma, Medical, Pharma, Manufacturing, HR, CRM) Оценить, какие компоненты Data Platform (Data Lake, Analytics DB, EventHub) Настроить основные каналы из Legacy DBMS	Разработать архитектуру (базовые и новые возможности из DWH) Внедрить основные каналы данных: ERP, логический, системные данные Принять решение: первые результаты и при необходимости продолжить внедрение архитектуры	Внедрить дополнительные каналы (Data Lake, Analytics DB, EventHub) и начать работу по набору данных Настроить архитектуру на Medical / Pharma / Manufacturing	Оценить возможность интеграции с другими системами (например, CRM, ERP, HR, Marketing) Оценить возможность интеграции с другими системами (например, CRM, ERP, HR, Marketing)
Infrastructure / DevOps / SRE	Настроить основные каналы из Legacy DBMS (Data Lake, Analytics DB) Настроить CI/CD для тестовых сред Подготовить базовую среду для Data Lake (AWS, Azure, GCP, Kubernetes)	Обеспечить масштабируемость Data Lake Максимизировать масштабируемость на уровне инфраструктуры Подготовить каналы интеграции с Data Lake (Data Lake, Analytics DB, EventHub)	Внедрить дополнительные каналы (Data Lake, Analytics DB, EventHub) и начать работу по набору данных Настроить распределенную систему (Data Lake, Analytics DB, EventHub)	Оценить возможность интеграции с другими системами (например, CRM, ERP, HR, Marketing) Оценить возможность интеграции с другими системами (например, CRM, ERP, HR, Marketing)
Domain Teams (Finance, Medical, Pharma, Manufacturing, HR)	Оценить, какие каналы данных (Data Lake, Analytics DB, EventHub) и начать работу по набору данных Оценить возможность интеграции с другими системами (например, CRM, ERP, HR, Marketing)	Анализ требований к архитектуре (Data Lake, Analytics DB, EventHub) Подготовить архитектуру (Data Lake, Analytics DB, EventHub) Принять решение: первые результаты и при необходимости продолжить внедрение архитектуры	Разработать архитектуру (базовые и новые возможности из DWH) Внедрить основные каналы данных: ERP, логический, системные данные	Оценить возможность интеграции с другими системами (например, CRM, ERP, HR, Marketing) Оценить возможность интеграции с другими системами (например, CRM, ERP, HR, Marketing)
Data Platform / Analytics (Data Eng, BI)	Настроить основные каналы из Legacy DBMS (Data Lake, Analytics DB, EventHub) Настроить CI/CD для тестовых сред Подготовить базовую среду для Data Lake (AWS, Azure, GCP, Kubernetes)	Максимизировать масштабируемость на уровне инфраструктуры Подготовить каналы интеграции с Data Lake (Data Lake, Analytics DB, EventHub)	Внедрить дополнительные каналы (Data Lake, Analytics DB, EventHub) и начать работу по набору данных Настроить распределенную систему (Data Lake, Analytics DB, EventHub)	Оценить возможность интеграции с другими системами (например, CRM, ERP, HR, Marketing) Оценить возможность интеграции с другими системами (например, CRM, ERP, HR, Marketing)
Data Governance / InfoSec / Center of Excellence	Оценить, какие каналы данных (Data Lake, Analytics DB, EventHub) и начать работу по набору данных Оценить возможность интеграции с другими системами (например, CRM, ERP, HR, Marketing)	Анализ требований к архитектуре (Data Lake, Analytics DB, EventHub) Подготовить архитектуру (Data Lake, Analytics DB, EventHub) Принять решение: первые результаты и при необходимости продолжить внедрение архитектуры	Разработать архитектуру (базовые и новые возможности из DWH) Внедрить основные каналы данных: ERP, логический, системные данные	Оценить возможность интеграции с другими системами (например, CRM, ERP, HR, Marketing) Оценить возможность интеграции с другими системами (например, CRM, ERP, HR, Marketing)
Ресурсы	Серверы / облачные ресурсы для развертывания Kafka, Airflow, Средства Analytical DB. Лицензии или открытые решения для Data Catalog (например, Collibra, Databricks или аналоги).	Дополнительные вычислительные мощности (кластеры для Data Lake, Analytical DB, тестовых Analytical DB). Средства CI/CD для микросервисов. Обучение ключевых сотрудников работе с EventHub, Airflow, BI-инструментами.	Разработка информационной безопасности (шифрование, анонимизация). Развертывание кластера Data Lake/Analytical DB для новых данных.	Дополнительные выделенные бюджеты на оптимизацию (например, консалтинг по ML/DB). Участие менеджмента для управления изменениями (Change Management), мотивация и обучение сотрудников.
Результаты	- Утвержденная карта данных и принцип работы данных. - Архитектурная схема новой платформы данных. - Пилотные кластеры EventHub и ETL-ориентированные. - Подготовленный перечень бизнес-задач для первой очереди кластеров данных.	- Рабочие данные микросервисов (не все, но критичные). - Начало работы на микросервисной логике в DWH (убавление до 10-20% бизнес-прав). - Появление первых бизнес-отчетов (dashboards) через новую платформу. - Стабильная эксплуатационная нагрузка данных в Data Lake/Analytical DB.	- Большая часть данных микросервисов (например, финансы, производство). - Все критичные данные теперь идут через EventHub / ETL, а не напрямую в старый DWH. - Прозрачная и упорядоченная структура метаданных в Data Catalog. - Устранены «булыничные» процессы в BI-отделе.	- Полноценная микросервисная архитектура, где данные автономны и не зависят от монолитного DWH. - Единая платформа данных (Data Lake + Analytical DB + Data Catalog) используется всеми командами. - Скорректированы критерии формирования отчетности, заменены устаревшие time-to-market. - Легис DWH остается только в архивном режиме (или вовсе отключается).
Обоснование этапа	Зачем это нужно - Создать новую и гибкую архитектуру для работы с данными. Если сразу начать строить архитектуру без четкого плана, возможны накладные и дублирование ресурсов. - Сформировать единую архитектуру, что не только сэкономит, но и позволит, какие технологии и инструменты станут стандартом, как будут разрабатываться данные. - Снять основные зависимости (и тем самым снизить риски) на старте, какие технологии и инструменты делают микросервисы, что отвечает на Data Lake, что на BI, и т.д. Что получит бизнес: - Прозрачность и уверенность: руководители видят, что у проекта есть четкая структура и обоснованный план. - Определение MVP-приоритетов: бизнес может понять, какие отчеты/аналитика будут готовы в первую очередь.	Зачем это нужно - Получить ценность данных: уже на данном этапе бизнес увидит реальные улучшения — например, улучшение отчетности по финансам и CRM. - Создать «быстрые победы» (quick wins): первые рабочие данные микросервисов и отчеты доказывают, что новая архитектура эффективна. - Создать зависимость от Legacy DWH: часть критичной логики (особенно в финансах) уже вынесена, но есть нет нужды «вешать» на микросервис для каждого изменения. Что получит бизнес: - Ускорение выхода новых продуктов: в первые дни работы (10-20% от общего объема) снижается за счет изменений на монолитного DWH. - Реальное улучшение отчетности: руководители видят первые результаты, формулируя быстрее и содержательнее (более гибкие связи).	Зачем это нужно - Централизовать и консолидировать данные: все данные, финансы и CRM — только часть бизнеса, компаниям нужны комплексные отчеты по маркетингу, финансам и производству. - Усилить контроль, надежность и безопасность: важно адекватно анализировать маркетинговые данные, собирать требования регуляторов и финансов. - Добавить четкие инсайты: когда все данные собраны в Data Platform, аналитики могут находить новые функциональные зависимости (например, взаимосвязи между маркетингом, продажами и финансами). Что получит бизнес: - Скорость и гибкость: теперь любые новые продукты и услуги (например, совместные программы банка и клиники) можно внедрять быстрее, так как системы уже декомпонованы. - Консолидированная платформа: компания может видеть картину — от производства до финансовых отчетов и может оперативно принимать решения на основе целостной аналитики.	Зачем это нужно - Создать стоимость и риск: сокращение устаревших систем, легис DWH перестает съедать ресурсы и создавать «булыничные» процессы. - Повысить стабильность и прозрачность: создание единой архитектуры, где данные автономны и не зависят от монолитного DWH. - Закрыть технологический долг: к концу года компания может «чистить» старые отчеты, которые не отвечали требованиям регуляторов. Что получит бизнес: - Единый современный ландшафт: все данные работают в микросервисной архитектуре, аналитика прозрачна, отчеты гибко настраиваются. - Высокая готовность к интеграции новых направлений: если появятся новые бизнес-задачи, финансы, маркетинг или финансы-сервисы, их легко интегрировать с EventHub и Data Platform без перестройки всего DWH.